

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Установка WinLogBeat и создание дашборда

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Установить winlogbeat на Windows 10 и создать дашборд из данных, присылаемых с агента winlogbeat.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

На начальном этапе была выполнена установка операционной системы Windows 10 на четвёртую виртуальную машину. В процессе инсталляции был выбран целевой диск для развёртывания системы, после чего установка завершилась в автоматическом режиме без дополнительного вмешательства (рисунок 1).

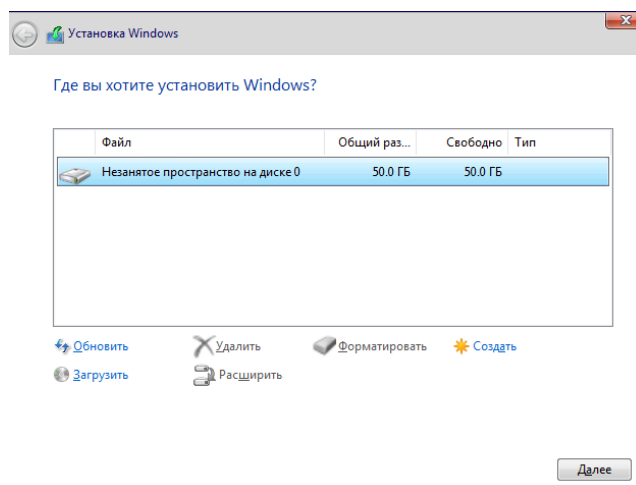


Рисунок 1 – Процесс развёртывания ОС Windows 10 на виртуальной машине

Далее был осуществлён перенос криптографических материалов: приватного ключа и публичного сертификата в форматах .crt и .key в рабочую директорию агента. Процедуры копирования соответствующих файлов представлены на рисунках 2 и 3.

```
C:\Windows\system32>scp root@192.168.0.1:/root/cert/winlog/winlog.crt "C:\Program Files\Elastic\Beats\9.1.5\winlogbeat\certs"
root@192.168.0.1's password:
winlog.crt                                     100% 1184    1.2KB/s   00:00
```

Рисунок 2 – Перенос файла публичного сертификата (CRT)

```
C:\Windows\system32>scp root@192.168.0.1:/root/cert/winlog/winlog.key "C:\Program Files\Elastic\Beats\9.1.5\winlogbeat\certs"
root@192.168.0.1's password:
winlog.key                                    100% 1675    1.6KB/s   00:00
```

Рисунок 3 – Копирование файла приватного ключа (KEY)

На рисунке 4 продемонстрирована конфигурация основного файла настроек winlogbeat.yml, в котором прописываются параметры подключения,

пути к сертификатам и перечень отслеживаемых журналов событий Windows.

```
output.logstash:
# The Logstash hosts
hosts: ["elk.logstash.com:5044"]

# Optional SSL. By default is off.
# List of root certificates for HTTPS server verifications
ssl.certificate_authorities: ["C:\Program Files\Elastic\Beats\9.1.5\winlogbeat\certs\ca.crt"]

# Certificate for SSL client authentication
ssl.certificate: "C:\Program Files\Elastic\Beats\9.1.5\winlogbeat\certs\winlog.crt"

# Client Certificate Key
ssl.key: "C:\Program Files\Elastic\Beats\9.1.5\winlogbeat\certs\winlog.key"
```

Рисунок 4 – Конфигурация агента Winlogbeat (winlogbeat.yml)

Рисунок 5 подтверждает успешный запуск и регистрацию службы Winlogbeat в системе: сервис отображается в списке активных процессов и функционирует в штатном режиме.

Имя	Описание	Состояние
Agent Activation Runtime...	Runtime fo...	
BranchCache	Эта служб...	
CaptureService_215bb	Включает ...	
ConsentUX_215bb	Позволяет...	
CoreMessaging	Manages c...	Выполняется
CredentialEnrollmentMana...	Диспетчер...	
dcsvc	Declared C...	
DeviceAssociationBroker_21...	Enables ap...	
DevicePicker_215bb	Эта польз...	
DevicesFlow_215bb	Позволяет...	
DHCP-клиент	Регистрир...	Выполняется
Diagnostic Execution Service	Executes di...	
DialogBlockingService	Служба б...	
DNS-клиент	Служба D...	Выполняется
Elastic Winlogbeat 9.1.5	Winlogbea...	
Google Chrome Elevation S...	Предостав...	
GraphicsPerfSvc	Graphics p...	
KtmRm для координатора ...	Координи...	
McpManagementService	<Не удает...	
MessagingService_215bb	Служба, о...	
Microsoft App-V Client	Manages A...	

Рисунок 5 – Статус запущенной службы Winlogbeat

Для обработки поступающих событий в Logstash был отредактирован файл filter.conf, в который добавлены правила фильтрации и нормализации логов, специфичных для Windows Event Log (рисунок 6).

```
filter {
  if [agent][type] == "winlogbeat" {
    mutate {
      add_field => { "from_host" => "mustdie" }
    }
  }
}
```

Рисунок 6 – Настройка фильтрации событий в filter.conf

В файле output.conf выполнена конфигурация модуля вывода: данные направляются в индекс с базовым именем mustdie, к которому динамически

добавляется метка даты для обеспечения ротации индексов во времени (рисунок 7).

```
    } else if [agent][type] == "winlogbeat" {
      elasticsearch {
        hosts => ["https://elk.elastic.com:9200"]
        index => "mustdie-%{+YYYY.MM.dd}"
        ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
        user => "elastic"
      }
    }
```

Рисунок 7 – Конфигурация выходного модуля с динамическим именованием индекса (output.conf)

Для корректного приёма данных в Elasticsearch создан шаблон индекса mustdie: задан соответствующий шаблон именования (паттерн), а также отключена поддержка Data Streams для обеспечения совместимости с классической моделью индексации (рисунок 8).

Logistics

Name
A unique identifier for this template.

Index patterns
The index patterns to apply to the template.

Рисунок 8 – Создание шаблона индекса с отключённым режимом Data Stream

После применения всех настроек в кластер начали поступать события из журналов Windows, что подтверждается их отображением в интерфейсе Kibana (рисунок 9).

Field	Value
event.original	Перезапуск службы защиты программного обеспечения успешно завершён на 2025-10-26T13:02:08Z, Провайдер: RulesEngine.
event.provider	Microsoft-Windows-Security-SPR
from_host	mustdie
host.architecture	x86_64
host.hostname	DESKTOP-98JG1K3
host.id	6f322f8f-6027-4390-b3f5-58ee48b6d39
host.ip	190.8740:b5cc:7f50:d369.192.168.1.4
host.mac	08-00-27-38-86-53
host.name	desktop-98jg1k3

Рисунок 9 – Визуализация поступивших событий Windows Event Log

На завершающем этапе сформирована аналитическая панель, включающая визуализации:

соотношение успешных и неуспешных попыток входа в систему;

динамика поступления документов во времени;

распределение событий по значениям поля winlog.opcode (рисунки 10 и 11).

Для верификации корректности отслеживания неудачных авторизаций был преднамеренно введён некорректный пароль при входе в систему, что успешно зафиксировано в логах и отражено на дашборде.



Рисунок 10 – Статистика успешных и ошибочных попыток аутентификации



Рисунок 11 – Временная шкала событий и детализация по кодам операций (winlog.opcode)

ВЫВОД

В рамках выполнения лабораторной работы был развёрнут и настроен агент Winlogbeat на виртуальной машине с ОС Windows 10 для сбора и передачи событий безопасности в централизованную платформу ELK. Реализована сквозная цепочка обработки: от конфигурирования агента и настройки зашифрованного канала связи до фильтрации, индексации и визуализации данных в Kibana. Создана интерактивная аналитическая панель, позволяющая отслеживать попытки входа в систему и анализировать события по кодам операций, что подтверждает работоспособность интегрированного решения для мониторинга безопасности оконных систем.